

A- Définition de l'idée du projet

Projet:	Fabrication et d'installation de méthaniseurs et de solutions de production de biogaz à partir de méthanisation de déchets organiques
Nature de projet	Collecte des déchets végétaux et animaux pour la production du gaz méthane à partir de la technique de la fermentation (oxydation anaérobique).
Secteur d'activité	Industrie Chimique
Gamme de produits	La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit: - Solution de production de biogaz carburant ; - Solutions de production d'électricité à partir du biogaz - Solutions de production de chaleur par le biogaz
Matières premières	- Agitateurs motorisés ; - Ciments et barres de fer (béton armé) ; - Pressostats ; - Citernes stockage ; - Tuyauterie en PEHD - Groupes électrogène au gaz et accessoires d'installations électriques; - Chaudières à gaz ; - Radiateurs de chauffage et accessoires d'installations de chauffage; - Déchets organiques frais (Déchets d'animaux de fermes, bris d'arbres, déchets organiques ménagers) - Cultures bactériennes pour la fermentation. (fumiers, arbres et végétations, ménages collectifs, etc.).
Principaux fournisseurs	- COTTASC ; - Hassouna Comptoir (HCCC) - Salmson - Ecoflam ; - Autres
Processus de fabrication	Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: - Construction de l'ouvrage du méthaniseur en béton armé. La taille du méthaniseur dépend du volume (débit) des déchets organiques introduits. Le méthaniseur est muni : * d'agitateurs pour faciliter l'homogénéisation des déchets avec la culture microbienne anaérobique. * Bouche d'entrée des déchets organiques * Sortie basse des boues digérées * Toit extensible lesté dont le volume croît avec la quantité de gaz entreposé - Le gaz est conduit à travers de la tuyauterie en PEHD. Selon le besoin du client, une installation appropriée sera mise en place pour exploiter le biogaz. * En cas de besoin d'un carburant, le biogaz devra être épuré du CO ₂ et des composés soufrés puis stocké dans un réservoir muni d'un compresseur pour utilisation ultérieure comme carburant. * En cas de besoin pour la production d'électricité, le cas le plus simple est d'alimenter un groupe électrogène fonctionnant au gaz. Une installation électrique en aval est nécessaire. * En cas de besoin pour le chauffage. Le biogaz sera brûlé dans une chaudière à gaz qui chauffe l'eau d'une installation de chauffage central avec radiateurs pré installés.
Liste des équipements:	Matériel roulant 70 000 DT Agitateurs motorisées 15 000 DT Ciments + barres de fer + sable fin (béton armé) 10 000 DT Plomberie et tuyauterie 5 000 DT Groupe électrogènes + installation électrique 40 000 DT Chaudières gaz 200 000 DT Radiateurs de chauffage + installation chauffage central 50 000 DT Réservoirs stockage biogaz 10 000 DT Equipements de commande et régulation 15 000 DT Equipements laboratoire 10 000 DT Outils et outillage de montage et installation 5 000 DT Matériel informatique 4 000 DT Logiciel de production 5 000 DT Logiciel de gestion 5 000 DT
Capacité de production	8 à 10 installations de méthanisation/An produisant en moyenne 400m ³ /An de biogaz.
Emploi	3 Cadres 2 Agents de maîtrise 7 Agents d'exécution

B- Marché

B.1 Clientèle cible	B.2 Répartition des ventes
- Fermes d'agricultures - Petites localités ; - Habitations collectives ; - Hôtels ; - Hôpitaux ;	80% local ; 20% export

B.3 Evolution du marché

Le marché de production de bio-gaz à partir de déchets organiques est quasi-vierge, à part quelques projets pilotes lancés par le Ministère de l'Environnement. Chaque jour, une quantité énorme de déchets de fermes, d'arbres, de végétations et de déchets ménagers et des collectivités ne sont pas complètement valorisés. Leurs traitements handicapent les réseaux d'assainissement collectifs. Avec les coûts actuels de l'énergie (carburant, chauffage, électricité) cette unité offrira des solutions efficaces à des clients particuliers (fermiers) ou collectifs, à l'instar de ce qui se passe aux pays européens comme en Allemagne ou en France.

C- Schéma d'investissements et de financement

Investissement	Montants	Financement	Montants
Terrain	-	Capital social	201 600
Aménagement	-	Crédit à long et à moyen terme	302 400
Equipement industriel	360 000	Autres	
Equipement de bureau et informatique	14 000		
Matériel de transport	70 000		
Besoin en fonds de roulement	60 000		
Autres.....	-		
Total	504 000	Total	504 000

D- Schéma de rentabilité

D.1 Structure des coûts

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
Ventes	650 000	682 500	716 625	752 456	790 079	829 583
Achats matières premières/consommables	344 500	361 725	379 811	398 802	418 742	439 679
Marge Brute sur coût Matière	305 500	320 775	336 814	353 654	371 337	389 904
Autres charges d'exploitation	65 000	66 300	67 626	68 979	70 358	71 765
Valeur ajoutée	240 500	254 475	269 188	284 676	300 979	318 139
Charges sociales	76 800	78 336	79 903	81 501	83 131	84 793
Excédant Brut d'Exploitation	163 700	176 139	189 285	203 175	217 848	233 345
Amortissements	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100
Résultat Brut d'exploitation	93 600	106 039	119 185	133 075	147 748	163 245
Charges financières	25 704	23 134	20 820	18 738	16 864	15 178
Résultat des activités ordinaires avant impôts	67 896	82 905	98 365	114 337	130 884	148 067
Is	16 295	17 110	17 965	18 864	19 807	20 797
Résultat net de l'exercice	51 601	65 796	80 400	95 473	111 077	127 270
Cash flows	121 701	135 896	150 500	165 573	181 177	197 370

D.2 Principaux ratios

Taux de rentabilité interne	25%
Valeur actuelle nette	239 865
Délai de récupération	3 Ans et 11 Mois

E- Conseils

Cette unité pourra recourir aux autorités compétentes en matière de collecte de déchets pour les encouragements matériels et immatériels